



**PROPOSAL**  
**TUGAS AKHIR PROTOTIPE**

**RANCANG BANGUN SISTEM *BACKEND* PORTAL  
BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGGUNAKAN  
METODE *WATERFALL ITERATIVE***

**RIONANDO SOEKSIN PUTRA**

11221063

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2025



## **PROPOSAL TUGAS AKHIR PROTOTIPE**

### **RANCANG BANGUN SISTEM *BACKEND* PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL ITERATIVE***

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan  
memperoleh Gelar Sarjana S.Kom

**RIONANDO SOEKSIN PUTRA**  
11221063

**Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, PhD.**  
**Riska Kurniyanto Abdullah, S. T., M. Kom.**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis  
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi  
Institut Teknologi Kalimantan  
Balikpapan, 2025

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **Rancang Bangun Sistem *Backend* Portal Biodiversitas Kalimantan Menggunakan Metode *Waterfall Iterative*** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 27 November 2028

Materai

Rp. 10,000

Rionando Soeksin Putra

NIM. 11221063

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rionando Soeksin Putra  
NIM : 11221063  
Program Studi : Informatika  
Jurusan : Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis  
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (***Non-exclusive Royalty Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIVE**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 27 November 2025

Rionando Soeksin Putra  
NIM. 11221063

## LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul :

**“RANCANG BANGUN SISTEM *BACKEND* PORTAL BIODIVERSITAS  
KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL ITERATIVE*”**

Yang disusun oleh :

Rionando Soeksin Putra  
NIM. 11221063

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, PhD.

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T.,  
M.Kom.

NIP./NIPH 199307152019031008

NIP./NIPH 198803082020121011

# LEMBAR PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana S.Kom

pada

Program Studi S-1 Informatika Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

**Rancang Bangun Sistem *Backend* Portal Biodiversitas Kalimantan  
Menggunakan Metode *Waterfall Iterative***

Oleh :

Rionando Soeksin Putra NIM. 11221063

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

**BALIKPAPAN**

**November, 2025**

1. Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, PhD.

Pembimbing I

.....

2. Riska Kurniyanto Abdullah, S.T.,  
M.Kom.

Pembimbing II

.....

3. Bowo Nugroho, S.Kom., M.Eng.

Penguji I

.....

4. Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.

Penguji II

.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul:

**“Rancang Bangun Sistem *Backend* Portal Biodiversitas Kalimantan Menggunakan Metode *Waterfall Iterative*”**

Tugas akhir ini menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana di Prodi Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat yang diberikan sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Banyak kekurangan pada tugas akhir ini, karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

# **Rancang Bangun Sistem *Backend* Portal Biodiversitas Kalimantan Menggunakan Metode *Waterfall Iterative***

Nama Mahasiswa : Rionando Soeksin Putra  
NIM : 11221063  
Dosen Pembimbing Utama : Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, PhD.  
Dosen Pembimbing Pendamping : Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.

## **ABSTRAK**

Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan nilai kekayaan tertinggi di dunia. Ada banyak dampak yang dapat dirasakan manusia jika kekayaan tersebut tidak dimanajemen dengan benar, seperti hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada kekayaan alam. Sehingga, diperlukan adanya sebuah sistem manajemen terpusat agar lembaga lembaga terkait dapat memanajemen kekayaan biodiversitas kalimantan dengan lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem backend dari portal biodiversitas Kalimantan menggunakan metode *waterfall iterative*. Semua kebutuhan yang diperlukan sudah dibentuk dalam *software requirements specification* yang dibentuk dari studi Rendi Kurniawan. Sistem akan dibangun menggunakan *framework django* dan database berupa *PostgreSQL*. Melalui penelitian ini, diharapkan sistem nantinya dapat mendukung manajemen biodiversitas pulau Kalimantan.

**Kata kunci:** Biodiversitas, Kalimantan, *Waterfall Iterative*, *Backend*, *Django*



# ***Implementation of a Backend System for the Kalimantan Biodiversity Portal Using the Iterative Waterfall Methodology***

By : Rionando Soeksin Putra  
Student Identity Number : 11221063  
Supervisor : Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, PhD.  
Co- Supervisor : Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.

## ***ABSTRACT***

*Kalimantan is one of the regions with the highest biodiversity level in the world. Improper management of these natural resources may lead to various negative impacts, including the loss of livelihoods for communities that depend on environmental sustainability. Therefore, a centralized management system is required to enable relevant institutions to manage Kalimantan's biodiversity more effectively. This study aims to design and develop the backend system for the Kalimantan biodiversity portal using the Waterfall Iterative method. All required system specifications are based on the Software Requirements Specification (SRS) document prepared by Rendi Kurniawan. The system will be developed using the Django framework and PostgreSQL as the database. Through this research, the resulting system is expected to support the effective management of biodiversity on the island of Kalimantan.*

***Keywords:*** Biodiversity, Kalimantan, Waterfall Iterative, Backend, Django

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....                                        | i    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | ii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                                          | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                          | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                             | v    |
| ABSTRAK .....                                                                    | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                            | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                  | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                              | x    |
| DAFTAR TABEL .....                                                               | xi   |
| DAFTAR NOTASI .....                                                              | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                                          | 1    |
| 1. 1. Latar Belakang .....                                                       | 1    |
| 1. 2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang dirancang .....                        | 3    |
| 1. 3. Tujuan .....                                                               | 3    |
| 1. 4. Batasan Rancangan .....                                                    | 4    |
| 1. 5. Manfaat .....                                                              | 4    |
| 1. 6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial .....                                  | 4    |
| 1. 7. Kerangka Tugas Akhir .....                                                 | 5    |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....                                                     | 7    |
| 2. 1. Biodiversitas.....                                                         | 7    |
| 2. 2. <i>Django</i> .....                                                        | 7    |
| 2. 3. <i>Celery</i> .....                                                        | 8    |
| 2. 4. <i>Unified Modeling Language</i> .....                                     | 9    |
| 2. 5. <i>Use Case Diagram</i> .....                                              | 9    |
| 2. 6. <i>Entity Relational Diagram</i> .....                                     | 10   |

|                   |                                  |    |
|-------------------|----------------------------------|----|
| 2. 7.             | <i>Physical Data Model</i> ..... | 11 |
| 2. 8.             | <i>Waterfall Iterative</i> ..... | 12 |
| 2. 9.             | <i>Unit Testing</i> .....        | 13 |
| 2. 10.            | Penelitian Terdahulu .....       | 13 |
| BAB 3 DESAIN..... |                                  | 16 |
| 3. 1.             | Konsep Desain .....              | 16 |
| 3. 2.             | Spesifikasi Teknis .....         | 17 |
| 3. 3.             | Tahapan Pembuatan Prototipe..... | 17 |
| 3. 4.             | Metode Implementasi.....         | 18 |
| 3. 5.             | Jadwal Pembuatan Prototipe ..... | 19 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1. Peta Deforestasi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2023) | 2  |
| Gambar 1. 2. Diagram Alir Penelitian                                                    | 5  |
| Gambar 2. 1. Contoh use case diagram (Fauzan dkk., 2021)                                | 10 |
| Gambar 2. 2. Contoh ERD (Christanto dan Singgalen, 2023)                                | 10 |
| Gambar 2. 3. Contoh PDM (Ribeiro, Silva dan Da Silva, 2015)                             | 11 |
| Gambar 2. 4. Alur SDLC Waterfall (Christanto dan Singgalen, 2023)                       | 12 |
| Gambar 3. 1. Desain ERD                                                                 | 17 |

## DAFTAR TABEL

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1. Komponen dalam arsitektur MVT | 8  |
| Tabel 2. 2. Diagram Alir Penelitian       | 13 |
| Tabel 3. 1. Rincian role dan hak aksesnya | 16 |
| Tabel 3. 2. Rencana Jadwal Penelitian     | 18 |

## **DAFTAR NOTASI**

# **BAB 1**

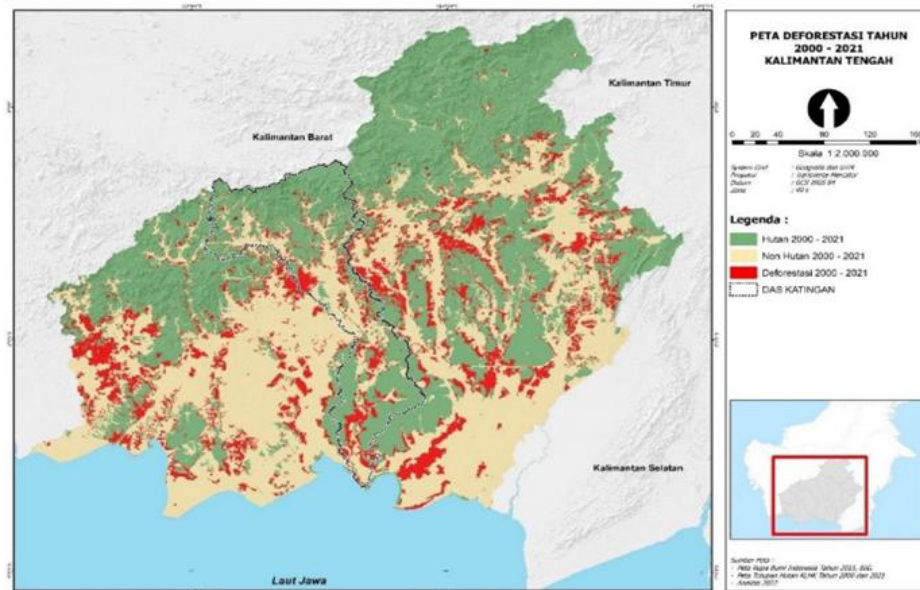
## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan pendahuluan dari penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta kerangka pemikiran.

### **1. 1. Latar Belakang**

Biodiversitas adalah keberagaman kehidupan, seperti mikroba yang ada di tanah hingga semua organisme yang hidup di muka bumi (Magurran, 2010). Biodiversitas juga sangat penting untuk dilestarikan karena makhluk hidup lain memiliki hak untuk hidup di muka bumi, pengaruh estetika yang diciptakan biodiversitas, dan ada banyak barang kita andalkan dari alam, seperti ikan dari laut dan padi (Magurran, 2010).

Kalimantan sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat biodiversitas cukup tinggi di muka bumi. Berdasarkan data yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah saja menunjukkan tingkat keanekaragaman biodiversitas yang tinggi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2023). Beberapa contoh spesies yang ada di Kalimantan Tengah adalah Orangutan dan Katak *Nyctixalus pictus* (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2023). Namun, kekayaan biodiversitas Kalimantan kini menghadapi ancaman akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi.



**Gambar 1.1** Peta Deforestasi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1, untuk wilayah Kalimantan Tengah saja, ada banyak sekali terjadi proses deforestasi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (2023), terdapat 1.907.367 hektar tanah yang terkena proses deforestasi.

Ada banyak dampak yang akan dirasakan manusia jika terjadi kesalahan dalam proses manajemen biodiversitas, seperti masalah tentang makanan dan perlindungan alami yang biasanya lebih diandalkan oleh masyarakat masyarakat pedalaman (Díaz *dkk.*, 2006). Seringkali, layanan yang dinikmati oleh sektor masyarakat mampu justru disubsidi, sementara kelompok paling rentan dipaksa menanggung sebagian besar dampak dan kerugian dari hilangnya keanekaragaman hayati (Díaz *dkk.*, 2006). Dampak yang dimaksud adalah kesulitan petani di hadapan industrial agriculture dan nelayan di hadapan commercial fishing yang berlebihan (Díaz *dkk.*, 2006).

Sehingga, melihat ancaman ancaman dan dampak dampak tersebut, peneliti merasa perlunya sebuah sistem manajemen biodiversitas yang terpusat. Alasannya, agar data terkait biodiversitas kalimantan dapat dikelola secara lebih terstruktur agar data-data tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pemerintah hingga peneliti. Dengan adanya sistem yang



terpusat, proses manajemen serta pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efektif, serta pengambilan keputusan dapat didukung dengan data yang valid.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem *backend* website portal biodiversitas Kalimantan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data keanekaragaman hayati. Penelitian ini akan mengkaji penerapan *waterfall iterative* sebagai metode pengembangan, yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap namun tetap memberikan ruang untuk melakukan perubahan di setiap tahapannya. Pengujian sistem akan dilakukan dengan proses *unit test* yang akan memvalidasi fungsionalitas unit program secara teknis.

## **1. 2. Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang dirancang**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem *backend* portal biodiversitas Kalimantan sesuai kebutuhan fungsional dalam SRS dengan menerapkan tahapan SDLC *Waterfall Iterative*?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem upload dataset menggunakan *library celery* ?

## **1. 3. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem *backend* portal biodiversitas kalimantan yang mampu mengelola, menyimpan, dan menyediakan data keanekaragaman hayati pulau kalimantan secara terpusat dan juga mudah diakses.
2. Menerapkan metode *waterfall iterative* dalam proses pengembangan sistem *backend* portal biodiversitas kalimantan untuk menghasilkan sistem yang terencana dan terdokumentasi dengan baik.

#### **1. 4. Batasan Rancangan**

Adapun batasan-batasan yang telah ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem portal biodiversitas kalimantan yang nantinya akan digunakan oleh kontributor umum, kontributor biologi, dan DLH.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada bagian *backend* dari sistem portal biodiversitas kalimantan.
3. *Framework* yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem *backend* adalah *Django* dan *PostgreSQL*.

#### **1. 5. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian yang didapatkan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

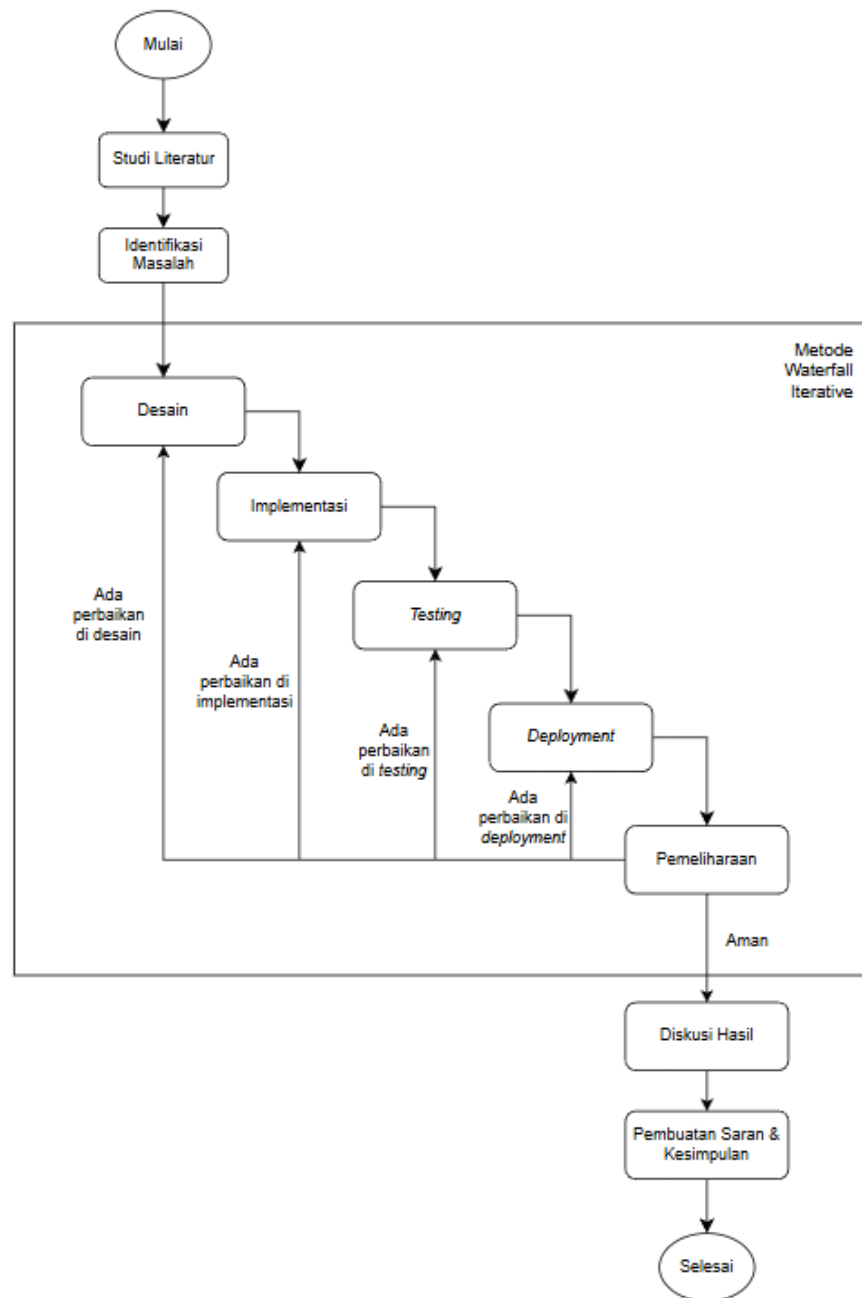
1. Membantu peneliti dan lembaga konservasi untuk manajemen data biodiversitas di pulau Kalimantan
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang serupa dengan penelitian yang telah dilakukan

#### **1. 6. Potensi Dampak Fungsional/Komersial**

Adapun potensi dampak yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sistem *backend* terpusat untuk mengelola data biodiversitas kalimantan secara lebih terstruktur dan efisien.
2. Memperkuat proses pemantauan biodiversitas melalui manajemen data seperti laporan dan taksonomi.
3. Berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi platform manajemen biodiversitas yang siap diadopsi oleh lembaga pemerintah, lembaga riset, dan institusi pendidikan.

## 1. 7. Kerangka Tugas Akhir



**Gambar 1.2** Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.2 merupakan alur penelitian yang akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah penelitian. Proses penelitian dimulai dari studi literatur, lalu dilanjutkan oleh identifikasi masalah, dan akan diakhiri dengan pembuatan laporan akhir.

Penelitian terkait pengembangan sistem backend portal biodiversitas Kalimantan mencakup 9 tahapan penting. Tahap pertama adalah studi literatur, yaitu proses pengumpulan dan analisis penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Tahap kedua adalah melakukan proses identifikasi terhadap masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Masalah yang dimaksud adalah terkait tidak adanya sistem portal biodiversitas di pulau kalimantan. Selanjutnya adalah tahap desain, yaitu peneliti melakukan desain sistem yang akan diimplementasikan. Lalu, tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu tahapan dimana peneliti akan menulis *source code* sesuai dengan kebutuhan yang sudah dikumpulkan dan sistem yang sudah didesain. Tahap kelima adalah testing, yaitu tahapan untuk menguji kode yang sudah ditulis untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Tahap keenam adalah proses *deployment*, yaitu proses untuk memastikan aplikasi yang sudah dikembangkan bisa digunakan oleh pengguna-pengguna lain. Tahap ketujuh adalah pemeliharaan, yaitu proses untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada sisi pengguna saat aplikasi yang telah dikembangkan berhasil di-*deploy*. Lalu, ada tahapan untuk diskusi hasil dan yang terakhir adalah pembuatan saran dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar teori untuk penelitian. Referensi yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal, artikel, buku, peraturan perundang-undangan, dan informasi resmi dari instansi terkait. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoritis dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam pada penelitian. Pada bagian ini juga mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini sebagai pendukung tambahan.

#### **2. 1. Biodiversitas**

Biodiversitas adalah keanekaragaman kehidupan di bumi yang mencakup semua spesies serta keragaman ekosistem seperti hutan, danau, dan sungai. Biodiversitas menjadi salah satu dasar kehidupan, di mana flora, fauna, manusia, serta organisme-organisme lainnya saling berinteraksi satu sama lain (Biosafety Unit, 2023).

Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melestarikan biodiversitas di muka bumi. Alasan pertama adalah karena spesies lain memiliki hak untuk hidup di bumi, sehingga akan menjadi tidak etis jika aksi kita membuat sebuah spesies merasakan kepunahan. Alasan kedua adalah karena alasan estetika. Manusia bisa menemukan rasa senang dari alam. Lalu, alasan terakhir adalah karena kita ketergantungan kita kepada alam, seperti makanan dari laut dan udara segar dari pohon (Magurran, 2010).

#### **2. 2. Django**

Django adalah sebuah *python-based web framework* yang mendorong pengembangan aplikasi yang *clean* dan juga cepat (Django Software Foundation, 2025). Beberapa keuntungan menggunakan *framework Django* adalah,

- Waktu pengembangan aplikasi yang cukup cepat
- *Built-in security*
- Sangat *scalable*

*Django framework* sendiri dikembangkan dengan mengadopsi framework *Model View Template*. Struktur MVT terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung sebagai berikut (Atma, Insan dan Idris, 2024),

**Tabel 2.1** Komponen dalam arsitektur MVT (Atma, Insan dan Idris, 2024)

| Komponen        | Tugas                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model           | Model berfungsi untuk mengelola data aplikasi dan menyediakan interaksi dengan <i>database</i> . Model ini menyimpan informasi mengenai objek, hubungan antara objek, dan aturan validasi data.                                 |
| <i>View</i>     | <i>View</i> bertanggung jawab untuk mengatur logika bisnis dan menangani permintaan dari pengguna. <i>View</i> ini mengambil data dari model dan memformatnya ke dalam bentuk yang sesuai untuk ditampilkan kepada pengguna.    |
| <i>Template</i> | <i>Template</i> bertugas untuk menghasilkan tampilan yang diberikan kepada pengguna. <i>Template</i> menggunakan bahasa template yang terintegrasi dengan <i>django</i> untuk menggabungkan data dari model dengan markup HTML. |

### 2. 3. Celery

*Celery* adalah sebuah library yang mendukung *asynchronous background tasks* (Neves dkk., 2025). *Celery* bekerja sebagai *distributed task queue* yang memungkinkan eksekusi *task* secara paralel melalui *worker-worker* yang berjalan

terpisah. Sehingga, *celery* sangat cocok digunakan untuk task yang cukup berat atau memakan waktu, seperti pemrosesan data dan mengirim email yang cukup banyak.

Dokumentasi resmi *celery* menjelaskan bahwa *celery* menggunakan *task queue* sebagai mekanisme untuk mendistribusikan *task*, di mana klien menambahkan pesan tugas ke *queue* dan *message broker* meneruskannya kepada worker untuk diproses. Sistem *Celery* dapat terdiri dari banyak worker dan broker sehingga mendukung *high availability* dan *horizontal scaling*.

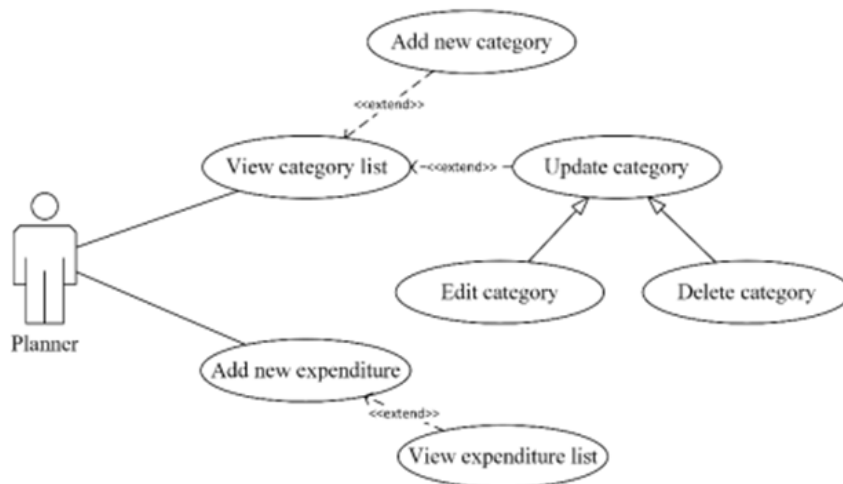
## **2. 4. Unified Modeling Language**

*Unified Modeling Language* (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan universal, dirancang untuk mencakup berbagai aspek dari perangkat lunak (AlRababah, 2024). Diagram UML sendiri biasanya dibuat pada saat tahapan desain sistem dan aplikasi. Beberapa jenis dari UML adalah, *use case diagram* & *activity diagram*.

UML digunakan untuk menggambarkan desain sistem dalam sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis gambar. UML akan menggambarkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem aplikasi yang ingin dikembangkan. Selain interaksi, batasan Batasan sistem juga dapat tergambarkan menggunakan diagram UML (Koç dkk., 2021).

## **2. 5. Use Case Diagram**

*Use Case Diagram* menunjukkan ilustrasi berupa diagram tentang bagaimana user akan berinteraksi dengan sistem akan dikembangkan. Analisis *use case* berfungsi untuk menentukan kebutuhan sistem pada saat tahap perancangan/desain aplikasi (Zhao dan Kim, 2024).

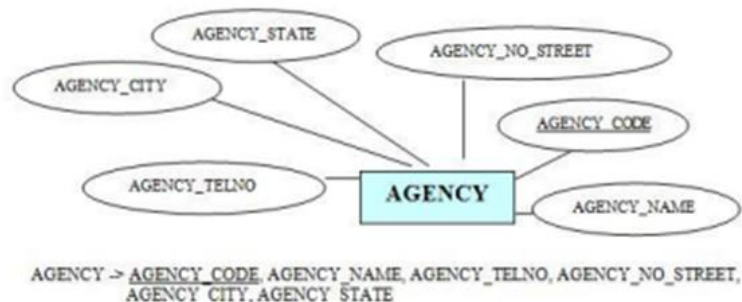


**Gambar 2.1** Contoh *use case diagram* (Fauzan dkk., 2021)

Gambar 2.1 menunjukkan contoh dari *use case diagram*. *Use case* tersebut memiliki *actor* “*Planner*” yang bisa melakukan beberapa hal pada sistem, seperti “*View category list*” dan “*Add new expenditure*”.

## 2. 6. *Entity Relational Diagram*

*Entity Relational Diagram* (ERD) adalah alat pemodelan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan dalam suatu sistem (Amran, Mohamed dan Bahry, 2019). Dengan adanya ERD, pengembang dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan Menyusun model data dengan lebih terstruktur.



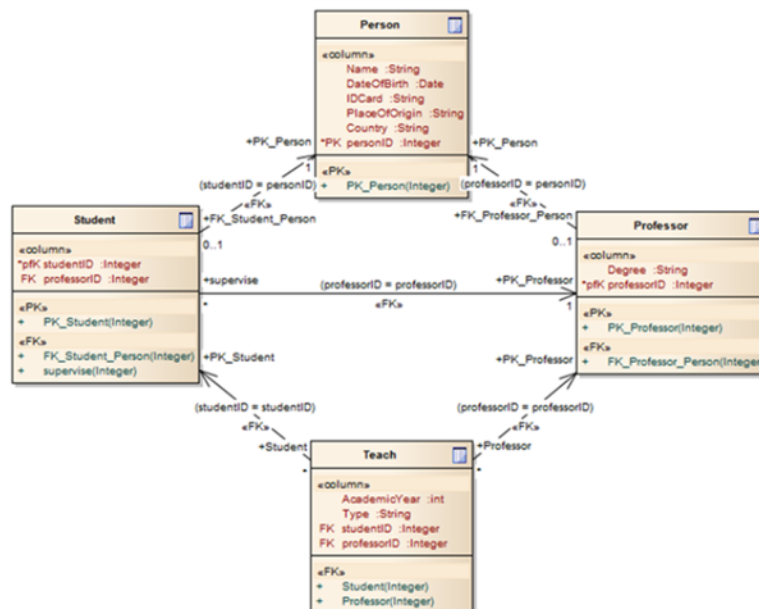
**Gambar 2.2** Contoh ERD (Christanto dan Singgalen, 2023)



Gambar 2.2 adalah contoh dari sebuah entitas di dalam ERD. Entitas tersebut bernama *Agency* dan memiliki beberapa atribut, seperti *Agency\_name* dan *Agency\_Code*.

## 2. 7. *Physical Data Model*

*Physical Data Model* (PDM) menggambarkan secara visual struktur dari data data yang diimplementasikan oleh *Databsae Management System* (DBMS) (Ribeiro, Silva dan Da Silva, 2015). Setiap entitas digambarkan sebagai tabel, dengan atribut-atribut dari masing-masing entitas tersebut digambarkan sebagai kolom yang disertai tipe datanya.

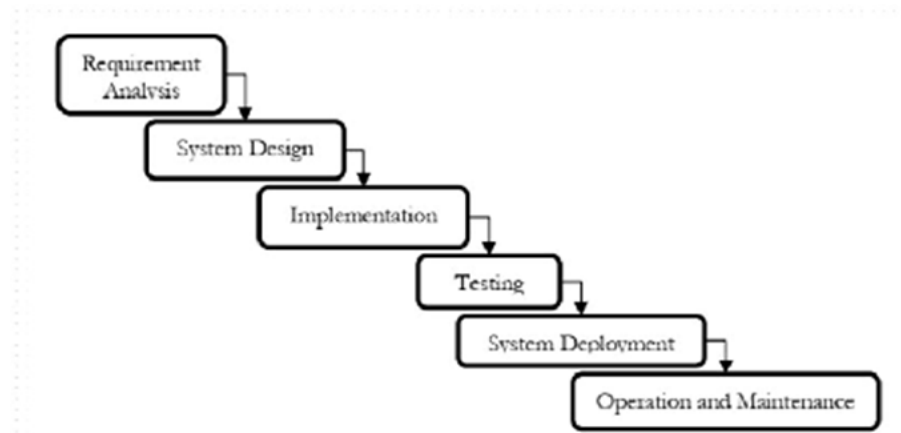


**Gambar 2.3** Contoh PDM (Ribeiro, Silva dan Da Silva, 2015)

Gambar 2.3 menunjukkan sebuah gambar PDM dengan beberapa tabel, seperti *Person* dan *Professor*. *Person* memiliki beberapa kolom, yaitu *Name* dengan tipe data *string*, *PlaceOfOrigin* dengan tipe data *string*, dan *personID* dengan tipe data *integer* sekaligus sebagai *primary key* dari tabel tersebut. Lalu, ada tabel *Professor* yang memiliki kolom seperti *Degree* dengan tipe data *string* dan *professorID* dengan tipe data *integer*. Selain itu, gambar 2.3 juga menunjukkan bahwa ada relasi antara *Professor* dan *Person*, dimana kolom *professorID* harus ada di dalam kolom *personID*.

## 2. 8. *Waterfall Iterative*

*Software Development Lifecycle* (SDLC) digunakan untuk melakukan proses desain, pengembangan, dan menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang berkualitas tinggi, hemat biaya, serta tepat waktu. SDLC ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan pembuatan aplikasi dilakukan secara terstruktur (Pargaonkar, 2023).



**Gambar 2.4** Alur SDLC Waterfall (Christanto dan Singgalen, 2023)

Gambar 2.4 menunjukkan alur pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall, yaitu

- Analisis kebutuhan yang akan diperlukan oleh sistem
- Melakukan proses desain sistem dan aplikasi
- Implementasi desain yang telah dibuat
- Melakukan proses testing
- Melakukan proses deployment
- Melakukan pengawasan dan pemeliharaan

Kelebihan dari metode *waterfall* ini adalah alur yang terstruktur dan kemudahan dalam manajemen proyek. Tetapi, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya fleksibilitas dan kurangnya keterlibatan *customer/stakeholder* untuk memberikan *feedback* (Pargaonkar, 2023). Sedangkan, pada *Waterfall iterative*, akan dilakukan perulangan pada tahap tertentu hingga proses itu selesai. Perulangan dilakukan dikarenakan masih adanya kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi pada tahap tertentu (Stinjak dan Masya, 2021).

## 2. 9. Unit Testing

*Software Testing* adalah salah satu proses dari pengembangan aplikasi perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk mengetahui jika performa dari aplikasi yang sudah diciptakan sudah sesuai atau belum (Raksawat dan Charoenporn, 2021). Lalu, *Unit test* sendiri adalah sebuah *test* yang bertujuan untuk memvalidasi apakah unit dari sebuah program (seperti sebuah *method*) sudah berjalan sesuai ekspektasi (Yuan dkk., 2024). *Unit test* sendiri berperan sangat penting pada prosedur awal pengembangan perangkat lunak, karena dengan *unit test*, pengembang bisa menemukan *bug* lebih awal (Yuan dkk., 2024).

## 2. 10. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2** Penelitian terdahulu

| No. | Nama dan Tahun Publikasi | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mamaev dkk., 2024)       | <b>Teknologi:</b> <i>Digitization and mobilization of regional biodiversity data on the example of the information portal "Nature of the Republic of North Ossetia-Alania</i><br><br><b>Fitur/Metode Utama:</b> Hasil utama penelitian ini adalah berupa sebuah portal web yang bernama “Nature of the Republic of North Ossetia-Alania” yang dapat diakses pada <a href="https://natureofosetia.ru/">https://natureofosetia.ru/</a> . Portal ini bertujuan untuk mendigitalkan data spesies biologis di Ossetia Utara, yang akan berfungsi sebagai basis data keanekaragaman hayati. |
| 2   | Jackowiak dkk., 2022     | <b>Teknologi:</b> <i>Open Access to the Digital Biodiversity Database: A Comprehensive Functional Model of the Natural History Collections</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No. | Nama dan Tahun Publikasi    | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | <b>Fitur/Metode Utama:</b> Penelitian ini berhasil mengembangkan AMUNATCOLL IT System. Penulis juga berhasil membuat aplikasi portal biodiversitas berbasis mobile dan web.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3   | Atma, Insan dan Idris, 2024 | <p><b>Teknologi:</b> <i>Implementasi Model-View-Template Pada Aplikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah Berbasis Web</i></p> <p><b>Fitur/Metode Utama:</b> Peneliti berhasil mengembangkan aplikasi untuk keperluan SKPI pada Universitas Mulia menggunakan <i>framework Django</i>. Fitur fitur yang dikembangkan meliputi manajemen data prestasi, data magang, dan data organisasi.</p>                       |
| 4   | (Utami dkk., 2023)          | <p><b>Teknologi:</b> <i>Web based Yogyakarta food recipe application using sdlc waterfall method</i></p> <p><b>Fitur/Metode Utama:</b> Peneliti berhasil membangun aplikasi resep makanan khas Yogyakarta berbasis web yang memungkinkan pengguna mencari serta mengelola resep. Pengujian menggunakan proses black-box testing juga menunjukkan bahwa sistem sudah berhasil berjalan seperti yang diharapkan.</p> |
| 5   | (Neves dkk., 2025)          | <p><b>Teknologi:</b> <i>RAISE: A Self-Hosted Platform for Mining and Managing Data from GitHub and Jira</i></p> <p><b>Fitur/Metode Utama:</b> Penulis menggunakan studi eksperimental yang user-centered untuk mengevaluasi platform. RAISE adalah platform yang modular dan self hosted dalam bentuk REST API dan UI berbasis web. RAISE sendiri berguna untuk mengintegrasikan dan mining data</p>               |

dari Github dan Jira. Platform dikembangkan menggunakan Django, Docker, dan PostgreSQL.

- 6 (Novaliendry dan Hakim, 2022) **Teknologi:** *Development of A Tracer Study Information System in Senior High School with DevOps Method Using Python Application and Django Framework*
- Fitur/Metode Utama:** Peneliti berhasil membangun aplikasi tracer study menggunakan django. Beberapa halaman yang dibuat adalah halaman dashboard dan search siswa. Pengguna juga mengisi dan meng-export hasil kuesioner.
- 7 (Stinjak dan Masya, 2021) **Teknologi:** *PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORY BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ITERATIVE WATERFALL*
- Fitur/Metode Utama:** Peneliti berhasil mengembangkan sistem informasi inventory berbasis website pada PT. Dolok Mitra Sinergi dengan metode SDLC berupa *waterfall iterative*. Fitur fitur yang dikembangkan adalah seperti mengelola *user* dan mengelola produk.

## BAB 3

### DESAIN

Bab ini berisi konsep desain prototipe, spesifikasi teknis, dan tahapan pembuatan prototipe. Metode implementasi mencakup pemilihan bahan, teknik manufaktur/produksi, alat yang digunakan, serta rencana jadwal pembuatan prototipe.

#### 3.1. Konsep Desain

Konsep desain sistem backend Portal Biodiversitas Kalimantan dirancang untuk menyediakan layanan manajemen data biodiversitas pulau Kalimantan secara terpusat menggunakan *Django* dan *jinja* sebagai *template engine*. Desain sistem dibuat berdasarkan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) yang telah disusun berdasarkan studi yang telah dilakukan Rendi Kurniawan (2024).

Sistem dirancang dengan beberapa role pengguna yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai fungsinya. Pembagian peran ini bertujuan untuk menjamin keamanan data, mengatur hak pengguna, serta memastikan pengelolaan data biodiversitas dapat dilakukan secara terkendali. Rincian role beserta hak aksesnya disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Rincian role dan hak aksesnya

| Role                    | Hak Akses                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin                   | Full access ke dashboard                                                                |
| Kontributor Umum        | Upload file, Akses forum diskusi, Cek status verifikasi data                            |
| Kontributor Biologi     | Akses data detail spesies dan penelitian, Akses data diskusi ilmiah                     |
| DLH                     | Akses ke pengaduan                                                                      |
| Pengguna Terautentikasi | Hak akses tambahan untuk fitur pelaporan (form pelanggaran biodiversitas) setelah login |

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna Umum | Akses terbuka ke data publik, kirim pertanyaan via form kontak, Unggah gambar tanaman untuk identifikasi, dan Melihat peta dan grafik publik. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis mencakup teknologi-teknologi yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem. Sistem *backend* akan dikembangkan menggunakan :

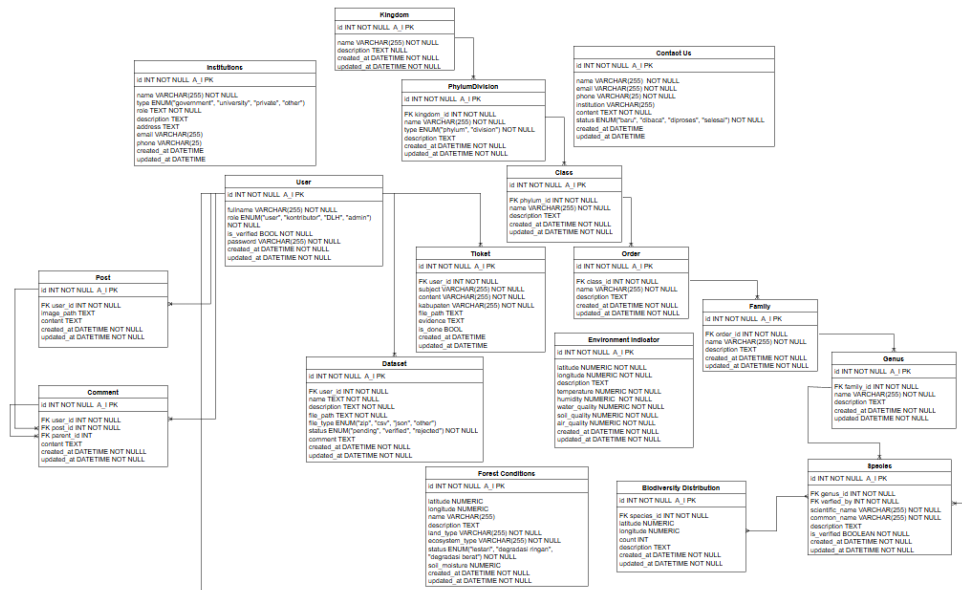
- *Django* sebagai framework untuk mengembangkan sistem *backend*.
- *PostgreSQL* sebagai *Relational Database Management System* yang digunakan untuk menyimpan data.
- *Celery* untuk menangani *asynchronous task* tanpa mengganggu performa *HTTP server*.
- Penggunaan *redis* sebagai *database queue* untuk manajemen antrian tugas.
- Penggunaan *reCaptcha* sebagai proteksi *spam*.
- Semua fitur akan dipecah menjadi 6 modul, yaitu *user*, pengaduan, *repository*, forum, kontak, dan lembaga.

## 4. Tahapan Pembuatan Prototipe

Tahapan pembuatan prototipe dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan sistem menjadi aplikasi yang dapat diuji. Proses pengembangan dimulai dari persiapan *environment*, termasuk instalasi *Django*, konfigurasi *virtual environment*, Instalasi dan persiapan *PostgreSQL* sebagai *database*, serta integrasi library pendukung seperti *Celery*.

Setelah *environment* siap, tahap berikutnya adalah perancangan dan implementasi prototipe. Kegiatan yang dilakukan meliputi perancangan *Entity Relational Diagram* (ERD) sebagai dasar pemodelan *database*, karena diagram tersebut tidak dicantumkan dalam dokumen SRS. Fitur-fitur inti, seperti manajemen *repository*, pengelolaan *dataset*, dan manajemen *user* akan dikembangkan secara bertahap. Selain itu, *Celery* diintegrasikan untuk menangani tugas-tugas *asynchronous*, yaitu pemrosesan file *dataset* yang membutuhkan waktu eksekusi

lebih lama. Setiap fitur akan diuji secara lokal menggunakan *unit test* untuk memastikan bahwa fitur telah berjalan sesuai rancangan.



**Gambar 3.1** Desain ERD

Gambar 3.1 menunjukkan desain *Entity Relational Diagram* (ERD) sementara yang telah peneliti rancang untuk bisa memenuhi kebutuhan fungsional yang sudah tercantum di *Software Requirements Specification* (SRS). ERD tersebut akan menjadi acuan utama pada saat tahap implementasi, karena pemetaan data yang baik serta relasi-relasinya akan menjamin bahwa setiap fitur sistem dapat dikembangkan secara optimal.

### 3. Metode Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penulisan source code yang dapat dijalankan dengan mengikuti rancangan sistem yang sudah dibuat dalam *Software Requirements Specification* (SRS) dan tahap desain. Pada tahap ini, setiap komponen yang sudah didesain, seperti struktur *Entity Relational Diagram* (ERD) serta modul-modul seperti *user* dan *repository*, akan dikembangkan menggunakan *Django* sebagai *framework* utama. *Django template engine*, *jinja*, digunakan untuk



mengembangkan *User Interface* (UI), sehingga seluruh proses *render* halaman dilakukan *backend* tanpa perlu menggunakan REST API.

Selain itu proses implementasi juga memanfaatkan *docker* untuk menyediakan *environment* yang terisolasi. Melalui *containerization*, seluruh dependensi sistem, seperti *python* dan *postgresql*, dapat dijalankan dalam *environment* yang lebih seragam. Sehingga, dengan adanya *docker*, potensi masalah akibat perbedaan konfigurasi antar pengembang dapat berkurang.

Selama proses implementasi, proses *testing* akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap modul dan fitur bekerja sesuai dengan spesifikasi yang sudah diatur dan didesain. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kebutuhan baru selama proses pengembangan, proses iterasi dilakukan dengan melakukan kembali tahapan terkait untuk memperbaiki atau menyesuaikan komponen tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik *waterfall iterative*, di mana setiap tahapan tetap berurutan, tetapi dapat diulang secara terbatas untuk menghasilkan sistem yang lebih stabil dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

#### 4. **Jadwal Pembuatan Prototipe**

Rencana jadwal penelitian menguraikan alokasi waktu untuk setiap tahapan guna memastikan penyelesaian penelitian secara tepat waktu. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Mei 2025. Seluruh tahapan diuraikan kedalam jadwal secara sistematis untuk memastikan alur pengerjaan yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.2** Rencana Jadwal Penelitian

| Kegiatan        | Bulan   |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
|-----------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
|                 | Januari |   |   |   | Februari |   |   |   | Maret |   |   |   | April |   |   |   | Mei |   |   |   |
|                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| Studi Literatur |         |   |   |   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Identifikasi Masalah              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desain                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deployment                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemeliharaan                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusi hasil                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan saran dan kesimpulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## DAFTAR PUSTAKA

- AlRababah, A.A. (2024) "Assessing the Effectiveness of UML Models in Software System Development," *International Journal of Applied Science and Research*, 07(01), hlm. 13–24. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56293/IJASR.2024.5703>.
- Amran, N., Mohamed, H. dan Bahry, F.D.S. (2019) "Developing Human Resource Training Management (HRTM) Conceptual Model Using Entity Relationship Diagram (ERD)," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), hlm. Pages 1444-1459. Tersedia pada: <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i12/5249>.
- Atma, Y.D., Insan, P.P. dan Idris, N.B. (2024) "IMPLEMENTASI MODEL-VIEW-TEMPLATE PADA APLIKASI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH BERBASIS WEB," *JTT (Jurnal Teknologi Terpadu)*, 12(1), hlm. 20–30. Tersedia pada: <https://doi.org/10.32487/jtt.v12i1.1921>.
- Biosafety Unit (2023) *Biodiversity*. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Tersedia pada: <https://www.cbd.int/youth/biodiversity> (Diakses: 17 Agustus 2025).
- Christanto, H.J. dan Singgalen, Y.A. (2023) "Analysis and Design of Student Guidance Information System through Software Development Life Cycle (SDLC) dan Waterfall Model," *Journal of Information Systems and Informatics*, 5(1), hlm. 259–270. Tersedia pada: <https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i1.443>.
- Díaz, S. dkk. (2006) "Biodiversity Loss Threatens Human Well-Being," *PLoS Biology*, 4(8), hlm. e277. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040277>.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (2023) "Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Tengah." Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- Django Software Foundation (2025) *The web framework for perfectionists with deadlines, Django Project*. Tersedia pada: <https://www.djangoproject.com/> (Diakses: 16 Agustus 2025).
- Fauzan, R. dkk. (2021) "A Different Approach on Automated Use Case Diagram Semantic Assessment," *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, 14(1), hlm. 496–505. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22266/ijies2021.0228.46>.
- Jackowiak, B. dkk. (2022) "Open Access to the Digital Biodiversity Database: A Comprehensive Functional Model of the Natural History Collections," *Diversity*, 14(8), hlm. 596. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/d14080596>.

Koç, H. *dkk.* (2021) “UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic Literature Review,” dalam *The 7th International Management Information Systems Conference. International Management Information Systems Conference*, MDPI, hlm. 13. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013>.

Magurran, A.E. (2010) “Q&A: What is biodiversity?,” *BMC Biology*, 8(1), hlm. 145. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1186/1741-7007-8-145>.

Mamaev, V.I. *dkk.* (2024) “Digitization and mobilization of regional biodiversity data on the example of the information portal ‘Nature of the Republic of North Ossetia-Alania,’” *E3S Web of Conferences*. Disunting oleh V. Riccardo, T. Petaja, dan V.S. Kukhar, 537, hlm. 08016. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453708016>.

Neves, B. *dkk.* (2025) “RAISE: A Self-Hosted Platform for Mining and Managing Data from GitHub and Jira,” dalam *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software (SBCARS 2025). Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software*, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação, hlm. 112–122. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5753/sbcars.2025.14603>.

Novaliendry, D. dan Hakim, N.U. (2022) “Development of A Tracer Study Information System In Senior High School with Devops Method Using Python Application and Django Framework,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 15(1), hlm. 96–104. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24036/jtip.v15i1.586>.

Pargaonkar, S. (2023) “A Comprehensive Research Analysis of Software Development Life Cycle (SDLC) Agile & Waterfall Model Advantages, Disadvantages, and Application Suitability in Software Quality Engineering,” *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(8), hlm. 120–124. Tersedia pada: <https://doi.org/10.29322/IJSRP.13.08.2023.p14015>.

Raksawat, C. dan Charoenporn, P. (2021) “Software Testing System Development Based on ISO 29119,” *Journal of Advances in Information Technology*, 12(2), hlm. 128–134. Tersedia pada: <https://doi.org/10.12720/jait.12.2.128-134>.

Rendi Kurniawan (2024) *REKAYASA KEBUTUHAN UNTUK PORTAL BIODIVERSITAS DAN KONSERVASI HUTAN KALIMANTAN DENGAN LARGE LANGUAGE MODEL*.

Ribeiro, A., Silva, A. dan Da Silva, A.R. (2015) “Data Modeling and Data Analytics: A Survey from a Big Data Perspective,” *Journal of Software Engineering and Applications*, 08(12), hlm. 617–634. Tersedia pada: <https://doi.org/10.4236/jsea.2015.812058>.

Stinjak, M.L. dan Masya, F. (2021) “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI INVENTORY BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN ITERATIVE WATERFALL,” *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 6(2), hlm. 83–91. Tersedia pada: <https://doi.org/10.36341/rabit.v6i2.1687>.

Utami, A. *dkk.* (2023) “Web based yogyakarta food recipe application using sdlc waterfall method,” *Jurnal Mantik*, 7(1), hlm. 1–9. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35335/mantik.v6i4.3621>.

Yuan, Z. *dkk.* (2024) “Evaluating and Improving ChatGPT for Unit Test Generation,” *Proceedings of the ACM on Software Engineering*, 1(FSE), hlm. 1703–1726. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1145/3660783>.

Zhao, Y. dan Kim, S.-K. (2024) “Versatile Machine Learning-Based Authentications by Using Enhanced Time-Sliced Electrocardiograms,” *Information*, 15(4), hlm. 187. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/info15040187>.